



ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ



ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ



РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА



ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

Alskra

Задача № 9 · ДГОЧСиПБ Москвы, ГБУ «Система 112»: ИИ-тренажёр операторов
системы-112 и диспетчеров ДДС

КОМАНДА «АИСКРА»

Краткое описание решения:

Учебная среда в точной копии АРМ-112 и АРМ ДДС. ИИ генерирует сценарии вместе с эталоном, играет заявителя и старшего группы, система сама оценивает карточку и работу ДДС, преподаватель ведёт занятия и видит аналитику.

О команде

- **Капитан:** Алексей Подколзин, DS / ML / AI
- **Кол-во участников:** 4 человека
- **Краткое описание:**
 - 📖 *как образовалась команда?* — вместе работали в Сбере: познакомились на работе и подали заявку на хакатон
 - 📖 *место работы/учебы участников?* — СБЕР, ex-Сбер
- **Город и регион:** Московский регион

Уникальность решения:

Заявитель в стрессе по пособиям ЦЭПП МЧС: 15 профилей, состояние меняется от речи оператора, голос с эмоцией, отдельная оценка по профстандарту 12.002. Работает офлайн, в изолированном контуре.

КОМАНДА «АИСКРА»



Алексей Подколзин

- Капитан, DS / ML / AI
- GitHub: Fosh1er
- ex-Сбер

Алексей Иванов

- DS / ML / AI
- GitHub: ivnvs-Storage
- СБЕР

Жамиль Якупов

- DS / ML / AI
- GitHub: zhamilka1
- СБЕР

Дамир Хафизов

- DS / ML / AI
- GitHub: damirai
- СБЕР

Краткая история команды:

01

Познакомились, работая в Сбере, и вместе подали заявку на ЛЦТ-2026. Работали по Spec Driven Development: ТЗ → спецификация → ADR → код и тесты → PR в main.

Почему вы выбрали именно эту задачу из предложенных на хакатоне?

02

Ошибка оператора 112 стоит минут и жизней, а учебных вызовов нет: вводные пишут вручную. Захотели тренажёр, где ИИ играет живого заявителя, а оценка объективна и опирается на нормативы.

С какими основными сложностями или вызовами вы столкнулись и как их преодолели?

03

Изолированный контур без GPU: всё работает и без модели — по правилам, модель только добавляет живую речь. Интерфейс АРМ копировали по скриншотам заказчика, классификатор — 1281 тип.

ИИ-заявитель слишком быстро успокаивался. Вынесли его состояние в детерминированный движок и опёрли правила на пособия ЦЭПП МЧС.

Техническая суть решения

- Модульный монолит FastAPI + React, PostgreSQL, docker compose; REST API — 117 операций
- ИИ за портами: любая OpenAI-совместимая модель (Ollama, vLLM) или офлайн-режим
- Эталон карточки и ДДС — правилами из классификатора заказчика, модель пишет только речь
- Автооценка по формулам с весами, ИИ-судья, бенчмарк ошибок для проверки достоверности
- Заявитель в стрессе: 15 профилей, движок состояния по шкале ECCS, отдельный блок оценки
- Голос: Whisper, синтез с эмоцией, разговор без рук
- 400 автотестов, туру --strict, контроль границ модулей

Маркетинговая суть решения

- Учебный центр ГБУ «Система 112»: практика без реальных вызовов и ПДн
- Занятие — за 5 минут, отчёт, разбор и черновик отзыва — автоматически
- Допуск к дежурству по шкале Программы подготовки ЕДДС, протокол для печати
- Тиражирование: ЕДДС районов и другие регионы — меняются только справочники
- Дальше: пилот в учебном центре, потоковый голос, поиск по учебным материалам

ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ



Проблема

По нормативу ПП РФ № 1931 у оператора 112 — 75 секунд, чтобы опросить заявителя в стрессе и заполнить карточку (классификатор — 1281 тип происшествий). У диспетчера ДДС — 30 секунд на решение. Ошибка стоит времени реагирования.

Как сейчас

Вводные пишут вручную, их мало и их запоминают. Карточки проверяют вручную: долго и субъективно. «Неудобного» заявителя играет наставник.

АИскра

ИИ генерирует сценарии с эталоном и играет заявителя в нужном состоянии. Система сама оценивает работу и копит данные для допуска.

ДЕМО ЗА 30 СЕКУНД



Отключение

записи звонков

список SMS

АОН

+7 (985) 661-30-88

📍

предоставленный

+7 () - -

АОН

телефон на место

+7 () - -

АОН

Происшествие 36900060

Зарег. 27.09.2026 в 18:14:28

Опер. 101, АРМ 3, Кузнецов О П

00:00

минут секунд

Фамилия и имя заявителя

выберите статус

МТС

📍

Адрес: 📍

введите адрес

×

Страна:

Субъект:

Населенный пункт:

Россия

Москва

Москва

Объект:

Округ:

Район:

Улица:

Дом/Вл:

Корпус:

Стр/соор:

Квартира/офис:

Подъезд:

Этаж:

Код:

Описательный адрес:

очистить адрес

Описание со слов заявителя

введите

0 / 1999

Пострадавшие

Нет на месте/
Отказ от скорой

Нет доступа/
Заблокированные

нет контакта

срыв звонка

Введите тип происшествия

что случилось?

104

Вызов на иностранном языке

ДТП

Консультация

Отмена вызова

Ошибочно набран номер

Передача дежурства

Справка 101

Тестовый вызов

Человек в опасности

Значимые типы происшествий:

103

Аварии и происшествия в г

Аварии и происшествия на транспортных объектах

Экологическ

📞 ЗАЯВИТЕЛЬ - +7 (985) 661-30-88

00:00

Уточните адрес, что случилось, пострадавших, ФИО

Заявитель:

Алло, здравствуйте! Тут сильный дым, мцк, приезжайте, пожалуйста.

Что вы говорите в трубку...

➤

голос

завершить

Службы: +

Входящий вызов → карточка 112 открыта, ИИ-заявитель на линии

сохранить

🔗

🕒

👤

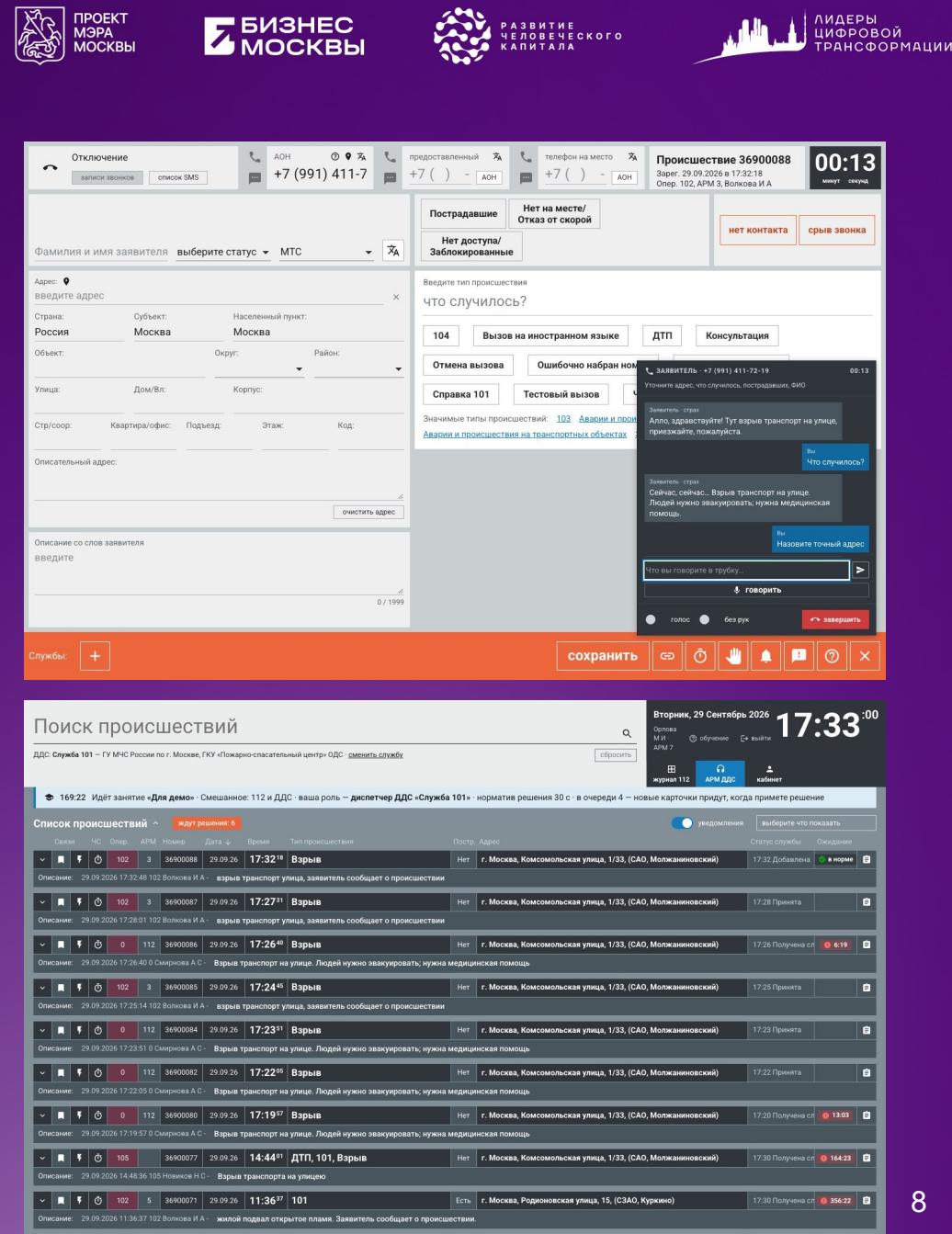
🔔

💬

✕

ЭМУЛЯТОР АРМ

- **Копия рабочих мест заказчика**
- Журнал и карточка 112, опросная карта классификатора, адрес со справочником и картой, автоподбор служб по матрице.
- Входящий учебный вызов: ИИ-заявитель отвечает только тем, что есть в легенде, — текстом или голосом.
- АРМ ДДС: очередь с таймерами, «Принята / Не принята», статусы до «Работы завершены», IP-телефон.
- Подсказки по кнопкам для новичка; таймер стоит, пока он их читает.



ЗАЯВИТЕЛЬ В СТРЕССЕ

- **15 профилей по пособиям ЦЭПП МЧС:** паника, плач, истерика, агрессия, ступор, суицидальные высказывания, ребёнок и др.
- **Состояние по шкале ECCS 1–5** меняется от речи оператора: «Успокойтесь!» — сразу хуже, «я на линии» и повторная настойчивость — лучше. В панике адрес не называть.
- **Преподаватель** включает модификатор в занятии: доля звонков, профили, интенсивность, вес оценки.

☒ **Психологический модификатор** — заявитель в стрессе: паника, плач, агрессия, ступор и др.

Состояния и правильные действия оператора — по пособиям ЦЭПП МЧС России (2012, 2023) и Минздрава «Первая помощь» (2025), уровень состояния — по шкале ECCS IAED, оценка — по профстандарту 12.002 (ТФ С/04.6).
Реальные звонящие в основном спокойны, поэтому модификатор — прицельная тренировка: по умолчанию 30 % звонков.

Доля звонков с профилем, %

30

Интенсивность

2 — обычно

Вес блока «Работа с заявителем» в итоге, %

0

Профили (выбрано 2). 0 % веса — блок показывается рядом с баллом, в итог не входит.

Острые стрессовые реакции (ЦЭПП МЧС)

☒ **Страх, паника** ☐ Плач ☐ Истероидная реакция ☐ Агрессия ☐ Тревога ☐ Апатия ☒ **Ступор (звонит очевидец)** ☐ Психомоторное возбуждение ☐ Горе, вина

Кризисные состояния

☐ Бред, галлюцинации ☐ Суицидальные высказывания ▲

Особые категории заявителей

☐ Ребёнок ▲ ☐ Пожилы, плохо слышит ☐ Опьянение ☐ Ложный или хулиганский вызов



📞 **ЗАЯВИТЕЛЬ** · +7 (972) 465-93-52 00:02

Уточните адрес, что случилось, пострадавших, ФИО

Заявитель · паника
(задыхается) Алло! Алло! Помогите! Алло, здравствуйте! Тут обрушение газопровод, приезжайте, пожалуйста.

Вы
Служба 112, слушаю. Что случилось?

Заявитель · паника
(тяжело дышит) Обрушение газопровод (газопровод газохранилище). Людей нужно... скорее!

Вы
Успокойтесь! Назовите адрес.

Заявитель · паника

Что вы говорите в трубку...

голос пауза завершить

РАБОТА С ЗАЯВИТЕЛЕМ В СТРЕССЕ

ПРОЕКТ
МЭРА
МОСКВЫ

БИЗНЕС
МОСКВЫ

РАЗВИТИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
КАПИТАЛА

ЛИДЕРЫ
ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ

01

Контакт и данные

приветствие, обращение по имени, адрес
подтверждён повтором

02

Ответ на эмоцию

признал эмоцию и перевёл в действие — в пределах
одной реплики

03

Приёмы для состояния

повторная настойчивость, вопрос-выбор, прямой
вопрос о суициде

04

Недопустимые действия

«успокойтесь», упрёки, угрозы, вредные советы —
критические

05

Решение и исход

психолог и скорая, если нужны; уровень ECCS от
начала к концу

06

Тон и голос

ИИ-судья по 7 вопросам аудиоконтроля; паузы и
перебивания

Основание: профстандарт 12.002, ТФ С/04.6 — аудиоконтроль адекватности речи оператора состоянию заявителя. Блок считается отдельно от балла 112.

РАЗБОР ЗВОНКА ПО РЕПЛИКАМ

0:00	Заявитель	(задыхается) Алло! Алло! Помогите! Алло, здравствуйте! Тут обрушение газопровод, приезжайте, пожалуйста. ■■■■■■
0:00	Вы	Служба 112, слушаю. Что случилось? ✓ приветствие по регламенту ✓ открытый вопрос ✓ короткие вопросы по одному
0:00	Заявитель	(тяжело дышит) Обрушение газопровод (газопровод газохранилище). Людей нужно... скорее! ■■■■■■
0:01	Вы	Успокойтесь! Назовите адрес. ✓ короткие вопросы по одному ✗ пустой призыв «успокойтесь» не помогает и усиливает реакцию состояние 4 → 5
0:01	Заявитель	Какая разница?! Быстрее! ■■■■■■ — не смог сообщить в этом состоянии
0:01	Вы	Я на линии, помощь уже направляю. Мне нужен адрес, чтобы направить помощь. Назовите адрес. ✓ короткие вопросы по одному ✓ «я на линии, я с вами» ✓ сообщить, что помощь направлена
0:01	Заявитель	Я не знаю! Не знаю! Приезжайте! ■■■■■■ — не смог сообщить в этом состоянии
0:01	Вы	Мне нужен адрес, чтобы направить помощь. Назовите адрес. ✓ короткие вопросы по одному ✓ повторная настойчивость с обоснованием состояние 5 → 4
0:01	Заявитель	(тяжело дышит) Сумской проезд, 13 к2, район Чертаново... скорее! ■■■■■■

Что видит обучающийся

Каждая реплика: какие приёмы найдены (✓) и какие ошибки (✗) — с объяснением и ссылкой на источник.

Как менялось состояние заявителя: «успокойтесь» — 4 → 5, повторная настойчивость — 5 → 4.

Когда заявитель «не смог сообщить» адрес — и почему.

Формат дебрифинга PEARLS

01

Эмоции от тона

Напряжение, доверие и готовность отвечать 0–10 меняются от реплик оператора.

02

Синтез с эмоцией

Голос роли: заявитель, старший группы, служба.
Эмоция — стилем, в контуре — темпом.

03

Без рук

Микрофон слушает весь звонок, можно перебить заявителя, эхо отсекается.

04

Разбор

График напряжения по репликам и слова оператора, которые его изменили.

01

Банк и занятия

Генерация сценариев с эталоном, прогон и утверждение. Занятие: роли, темп, нормативы, модификатор. Мониторинг на плитках.

02

Отчёт и отзыв

Автооценка по эталону, экспертная правка, тепловая карта, разбор разговора. Отзыв каждому: черновик от ИИ, правка, история.

03

Аналитика и допуск

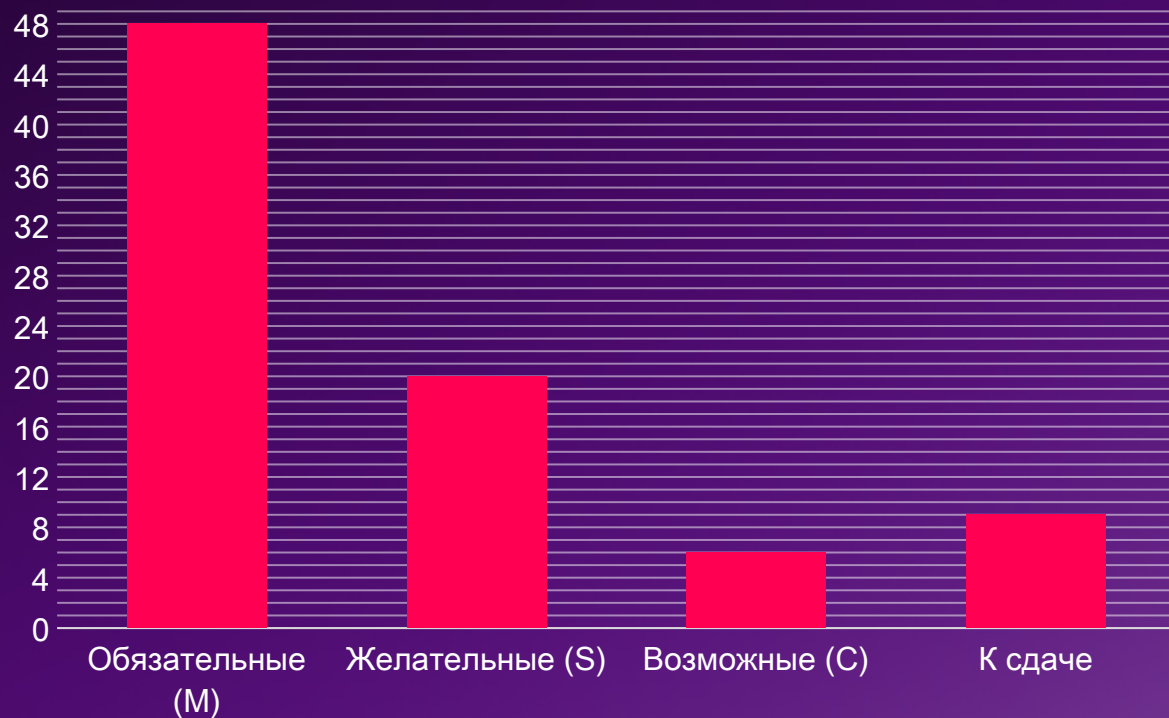
Норматив / факт по форме 1/112, профиль обучающегося, подбор задания по слабым местам, допуск по шкале ЕДДС.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Документ	Что взяли
ПП РФ № 1931 (ред. 2025)	нормативы: карточка 75 с, решение ДДС 30 с, психологическая поддержка до 30 мин
Профстандарт 12.002 (приказ Минтруда № 681н)	критерии оценки, учёт состояния заявителя, аудиоконтроль С/04.6
ЦЭПП МЧС России: пособия 2012 и 2023	острые стрессовые реакции, приёмы помощи, недопустимые действия
Минздрав «Первая помощь» 2025, приказ № 220н	речевой стандарт: короткие фразы, без «не», без слов-триггеров
Программа подготовки ЕДДС (2023), ГОСТ Р 22.7.01	шкала допуска 90/75/60 %, разбор смены
Шкала ECCS IAED; APCO/NENA 1.107.2-2025; NENA-STA-001	уровень заявителя, контроль звонка, повторная настойчивость, вопрос о суициде

Около 100 проверенных источников с выжимками — docs/research. У каждого правила в коде есть ссылка на источник, обучающийся видит её в пояснении ошибки.

ТЗ И НАГРУЗКА



83 из 83

все требования ТЗ выполнены: обязательные, желательные и возможные

p95 — 16 мс

отклик при 100 пользователях и данных за год; норма — до 2 с

400 автотестов

253 карточки в секунду при записи; отчёт по занятию — 4,1 с

АРХИТЕКТУРА И ВНЕДРЕНИЕ

- **Один docker compose:** nginx с TLS, FastAPI, PostgreSQL 16, Ollama — по профилю
- **Сервер по ТЗ:** 6 ядер, 32 ГБ, без GPU; внешние сети не нужны
- **Языковая модель:** любая OpenAI-совместимая — Ollama, vLLM, llama.cpp. Для сервера без GPU рекомендованы Qwen2.5 7B (сценарии, ИИ-судья) и 3B (реплики собеседников)
- **Демо-стенд:** Nemotron-3 Super 120B через OpenRouter — внешний API только по разрешению заказчика
- **Модель говорит, правила решают:** эталон, службы и баллы считают правила; у 9 задач ИИ своя модель, температура и кэш в config/ai.yaml; без модели — офлайн-режим
- **Голос:** Speeches — Whisper и Piper на CPU; на демо — через API
- **Безопасность:** права на каждом запросе, аудит всех значимых действий, 152-ФЗ — только синтетические данные
- **Внедрение:** docker compose up → импорт справочников заказчика → учётки и группы → занятие

ПЛАН РАЗВИТИЯ



Пилот

занятия в учебном центре,
калибровка оценки с экспертами
(к, ICC)

1

2

3

4

5

Сценарии из практики

обезличенные разборы
реальных вызовов как основа
новых сценариев

Потоковый голос

дуплексный канал, потоковые
ответы модели

Материалы

поиск по учебным материалам
на эмбедингах, журнал учёта
занятий

Тиражирование

ЕДДС районов и другие
регионы: меняются только
справочники

МАТЕРИАЛЫ РЕШЕНИЯ

- **Репозиторий:** github.com/Fosh1er/MCHS_hack_Alskra
- **Пояснительная записка:** [docs/delivery/out](#) — DOCX и PDF, 50 страниц
- **Новые возможности:** [docs/delivery/Новые_возможности.md](#)
- **Руководства пользователя:** [docs/manuals](#) — преподаватель и обучающийся
- **Исследование и источники:** [docs/research](#)
- **Скринкаст:** [docs/demo/АИскра_скринкаст.mp4](#)